

Interactive 1

3. จงเขียนฟังก์ชันเพื่อหา ค่าใดใน vector ที่เรียกจากน้อยไปมาก โดยเรียกผ่านฟังก์ชัน seek

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนฟังก์ชัน search ดังต่อไปนี้

int search (int N) โดยที่ N คือขนาดของ vector และ $1 \leq N \leq 100$

และให้เรียกใช้ฟังก์ชัน int seek (int i)

ต้องการค้นหาค่า K และ ใน vector A

seek จะคืนค่า -1 ถ้า $A[i] < K$ โดยที่ i คือ พารามิเตอร์ของ seek

seek จะคืนค่า 0 ถ้า $A[i] = K$ โดยที่ i คือ พารามิเตอร์ของ seek

seek จะคืนค่า 1 ถ้า $A[i] > K$ โดยที่ i คือ พารามิเตอร์ของ seek

ฟังก์ชัน search ต้องคืนค่า จำนวนครั้งที่ค้นหา ซึ่งต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุด

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

ในข้อนี้ วิธีการเขียนโปรแกรมและการส่งโปรแกรมเข้าสู่ระบบตรวจ (เกรดเดอร์) จะแตกต่างจากรูปแบบทั่วไป กล่าวคือ ผู้เข้าแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเขียนส่วนรับข้อมูลนำเข้าและส่วนแสดงผลข้อมูลส่งออกเอง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนเฉพาะ ส่วนการคำนวณที่จำเป็น ลงในฟังก์ชันที่กำหนดให้เท่านั้น โดยสามารถใช้ข้อมูลนำเข้าจาก พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน และต้องส่งผลลัพธ์ผ่าน ค่าที่ฟังก์ชันคืนกลับ ฟังก์ชันที่ส่งเข้าสู่ระบบตรวจจะต้อง ไม่รับข้อมูลนำเข้า และไม่แสดงผลใด ๆ กล่าวคือ ห้ามใช้ cin, cout, scanf, printf หรือ ฟังก์ชันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลหรือการแสดงผล อย่างไรก็ตาม ในการทดลองเขียนโปรแกรม นอกกระบบตรวจ ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับหรือแสดงผลข้อมูลใด ๆ ได้ตามต้องการผู้เข้าแข่งขันจะได้รับไฟล์หลายไฟล์ตามที่โจทย์กำหนด แต่จะต้อง แก้ไขเฉพาะไฟล์ที่กำหนด และส่งไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบตรวจ

grader.cpp เป็นไฟล์หลักที่ทำหน้าที่รับข้อมูลนำเข้าและแสดงผลข้อมูลส่งออก รวมถึงเรียกใช้ ฟังก์ชันที่ผู้เข้าแข่งขันส่งเข้ามาด้วย (ผู้เข้าแข่งขันควรอ่านไฟล์นี้ให้เข้าใจ โดยมีค อธิบายอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายไฟล์เกรดเดอร์ (grader.cpp)” (ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องแก้ไขไฟล์นี้)

search.cpp เป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ และเป็นไฟล์ที่ผู้เข้าแข่งขันส่งเข้าสู่ระบบ

search.h เป็นไฟล์ที่ระบุชื่อฟังก์ชัน (ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องแก้ไขไฟล์นี้)

ผู้เข้าแข่งขันสามารถ download file เหล่านี้ และสร้าง folder แล้วนำไฟล์ทั้งหมดใส่เข้าไป ดำเนินการ run ด้วย VSCODE